# Pràctica de cerca local

**Distribució d'energia elèctrica**

Denys · Albert · Bernat

Invalid Date

# Taula de continguts


**1 1. Context i materials** **3**

**2 2. Model del problema** **4**

**3 3. Disseny de la cerca** **5**

**4 4. Experiments i resultats** **6**

4.1 4.1. Operadors i veïnatge . . . . . 6

4.2 4.2. Simulated Annealing . . . . . 7

4.3 4.3. Escalat i factibilitat . . . . . 7

**5 5. Conclusions** **8**

**6 6. Reproducció** **9**



**Resum**

Estudiem com assignar 1.000 clients a 40 centrals elèctriques maximitzant el benefici i respectant les capacitats, les pèrdues de transport i el servei dels clients garantits. Comparem Hill Climbing i Simulated Annealing i mesurem l'efecte dels operadors, de la solució inicial, de les heurístiques i dels paràmetres del recuit simulat.

# Capítol 1

# 1. Context i materials

El projecte és una implementació pròpia en Java de la pràctica de cerca local. El codi desenvolupat pel grup és a `../src/IA/PracticaEnergia/`. Les llibreries externes i el material de suport es mantenen separats:

- `lib/CentralEnergia.jar` i `lib/AIMA.jar` són dependències proporcionades per l'assignatura.
- `../docs/aima-src/` és el codi font d'AIMA inclòs en `AIMA.src.zip`, lliurat com a material docent i consultat per entendre el comportament dels algorismes.
- `../docs/javadoc/` és el Javadoc de `CentralEnergia.jar`, inclòs amb el material de la pràctica. No és codi desenvolupat pel grup.

Aquesta distinció és important: les carpetes anteriors serveixen per consultar les interfícies i les implementacions de suport, però no formen part de la solució pròpia.

# Capítol 2

# 2. Model del problema

Cada estat representa l'assignació de cada client a una central o a `-1` (client no servit). Una assignació és vàlida si cap central supera la seva producció i tots els clients garantits reben servei. El benefici és:

ingressos dels clients servits−cost de les centrals−indemnitzacions dels clients no garantits no servits.

En l'escenari base hi ha 5 centrals de tipus A, 10 de tipus B i 25 de tipus C, i 1.000 clients amb proporcions 25 % XG, 30 % MG i 45 % G. L'espai de solucions és de l'ordre de $41^{1000}$ assignacions. Tanmateix, el benefici depèn sobretot de quines centrals estan enceses i no de la distribució exacta dels clients. Això crea moltes mesetes i explica la importància dels operadors compostos.

La representació manté les dades estàtiques compartides i copia només els arrays que canvien. A més, actualitza incrementalment el benefici i les ocupacions. Les proves de `PruebaEstado` verifiquen còpies, operacions, capacitats, clients garantits, reproducibilitat i coherència del benefici.

# Capítol 3

# 3. Disseny de la cerca

S'han implementat tres famílies d'operadors: moviment d'un client, assignació amb canvi de central i obertura/tancament de centrals. El conjunt que funciona millor és `MOVER_ASIGNAR_CENTRALES`, perquè pot canviar directament el conjunt de centrals enceses. Afegir l'intercanvi de clients no millora les solucions i augmenta el cost de cada pas.

La solució inicial **VORAZ** assigna primer els clients més exigents de forma localment convenient. És millor que la inicial aleatòria: acaba amb un benefici mitjà de 1.358.883 € davant d'1.282.558 €, i guanya en les 10 rèpliques.

Les tres heurístiques implementades són benefici pur, penalització de pèrdues i penalització de capacitat ociosa. Amb operadors compostos, el benefici pur és prou informatiu i les altres heurístiques només afegeixen passos. Amb operadors simples, en canvi, la capacitat ociosa ajuda a trencar la meseta: millora el benefici un 5,9 % i guanya en les 10 rèpliques.

# Capítol 4

# 4. Experiments i resultats

Cada configuració es prova amb 10 rèpliques i les mateixes llavors. Per això les comparacions són emparellades i es pot aplicar el contrast binomial $B(10, 0, 5)$. El detall complet, incloses totes les taules, es conserva a `../INFORME.md` i les dades originals a `../resultados/`.

## 4.1 4.1. Operadors i veïnatge

Amb només operadors de moviment, Hill Climbing es queda en un sol pas i un benefici mitjà de 1.207.656 €. En afegir obertura i tancament de centrals, arriba a 1.358.883 € de mitjana, una millora del 12,5 % i significativa en les 10 rèpliques ($p = 0,002$). El conjunt complet dona la mateixa qualitat però triga aproximadament un 44 % més.

El veïnatge `k = 8` és un compromís adequat: ampliar-lo multiplica el temps però gairebé no canvia el benefici. La majoria de centrals llunyanes no apareixen en solucions bones.

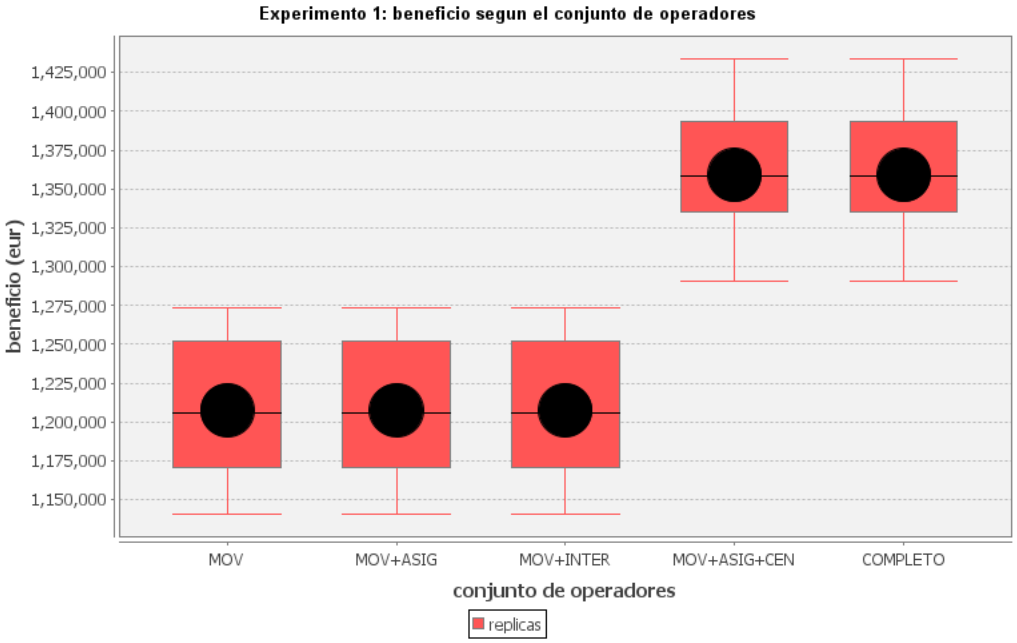



Figura 4.1: Benefici segons el conjunt d'operadors.

## 4.2 4.2. Simulated Annealing

El benefici del recuit simulat és poc sensible a `k` i a la temperatura dins del rang provat. El temps sí que canvia molt: amb `lambda = 1` la temperatura arriba a zero massa aviat, mentre que `lambda = 0,01` dona una qualitat semblant a `0,0001` amb menys temps. Es fixa la configuració de 100.000 iteracions, 1.000 iteracions per temperatura i `lambda = 0,01`.

Amb operadors simples, Simulated Annealing supera Hill Climbing (1.305.068 € contra 1.207.656 €) perquè pot recórrer moviments laterals de la meseta. Amb els operadors compostos, els dos algorismes donen pràcticament el mateix benefici, però Hill Climbing és unes 27 vegades més ràpid.

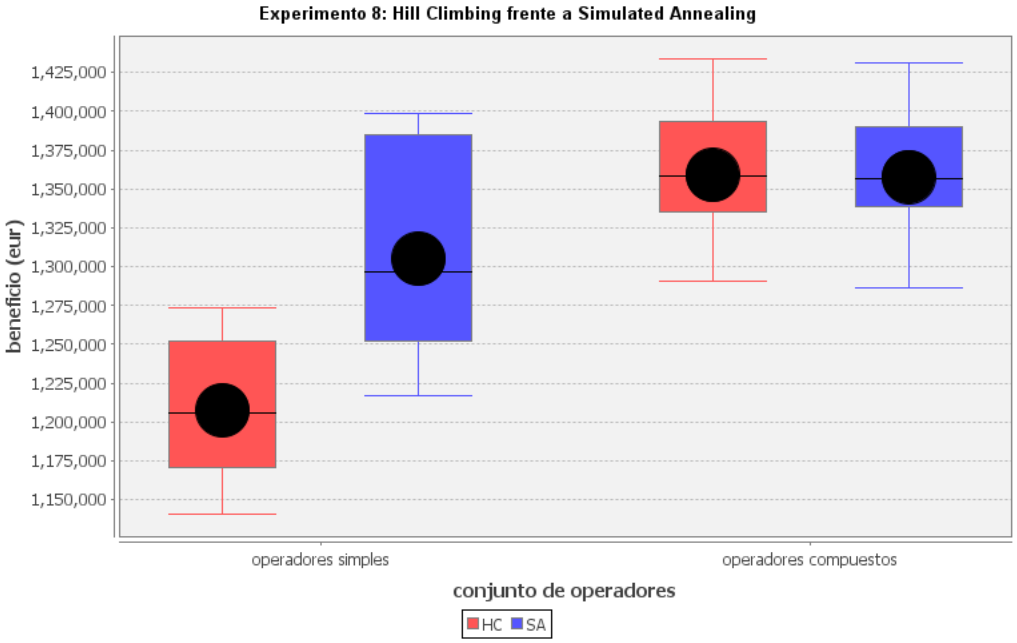



Figura 4.2: Comparació entre Hill Climbing i Simulated Annealing.

## 4.3 4.3. Escalat i factibilitat

El temps creix aproximadament de forma lineal amb el nombre de clients quan el nombre de centrals és fix. Amb 1.250 clients l'escenari és infactible: la demanda mínima, tenint en compte les pèrdues, ja s'apropa al 93 % de la capacitat instal · lada i no es pot trobar cap repartiment vàlid.

Augmentar el nombre de centrals no sempre millora el resultat. Les centrals parades tenen un cost i, amb la demanda fixa, passar de 40 a 160 centrals redueix el benefici mitjà de 1.358.883 € a 714.225 €.

# Capítol 5

# 5. Conclusions

1. El disseny dels operadors és més determinant que escollir entre Hill Climbing i Simulated Annealing.
2. `MOVER_ASIGNAR_CENTRALES`, la inicial voraz i `k = 8` ofereixen una bona combinació de qualitat i temps.
3. Les heurístiques secundàries són útils per diagnosticar les mesetes, però no calen quan els operadors compostos ja mostren el canvi de qualitat complet.
4. Simulated Annealing és útil amb operadors simples, però el seu cost no es justifica quan Hill Climbing disposa d'operadors adequats.
5. La factibilitat depèn tant de la capacitat com de les pèrdues i de la distribució geogràfica dels clients.

# Capítol 6

# 6. Reproducció

Amb JDK 26 o superior, des de l'arrel del repositori:

```
javac -cp "lib\CentralEnergia.jar;lib\AIMA.jar" `
  -d out (Get-ChildItem -Recurse src -Filter *.java | % FullName)
java -cp "out;lib\CentralEnergia.jar;lib\AIMA.jar" `
  IA.PracticaEnergia.PruebaEstado
java -Xmx2g -cp "out;lib\CentralEnergia.jar;lib\AIMA.jar" `
  IA.PracticaEnergia.MainExperimentos todos
java -cp "out;lib\CentralEnergia.jar;lib\AIMA.jar" `
  IA.PracticaEnergia.Graficas
java -cp "out;lib\CentralEnergia.jar;lib\AIMA.jar" `
  IA.PracticaEnergia.Comparaciones
```

Per generar aquest document:

```
quarto render report\report.qmd
```

Els apartats sobre organització interna del grup i el treball d'innovació s'han de completar amb dades reals del grup segons el guió de l'enunciat; no s'han omplert amb informació suposada.